

PEP 2 (Recuperativa) - Física Computacional III

Astrofísica con mención en ciencia de datos

Profesor: Omar Fernández Olguín – omar.fernandez.o@usach.cl

Ayudante: Vicente Silva González – vicente.silva.g@usach.cl

Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Santiago de Chile

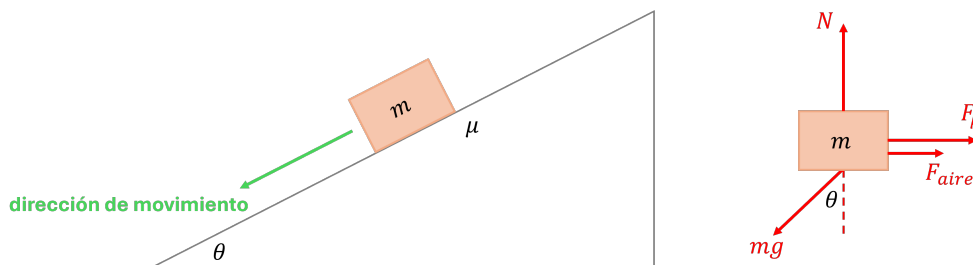
19 de Agosto, 2024

Indicaciones

- ▶ Esta prueba escrita evalúa su conocimiento teórico de los contenidos de: Integración Numérica y Ecuaciones Diferenciales.
- ▶ Esta prueba consta de dos problemas. Su calificación será calculada de la siguiente manera: $\text{Nota} = 10 + P_1 + P_2$.
- ▶ El tiempo estimado para el desarrollo de esta prueba es de 60 minutos.
- ▶ Se permite el uso de calculadora personal no programable.
- ▶ Su procedimiento debe ser claro y ordenado, indicando el problema e inciso que está respondiendo.
- ▶ Encierre en un recuadro las respuestas finales de cada inciso.
- ▶ Escriba su nombre en cada una de sus hojas de respuesta.

Problema 1. Ecuaciones Diferenciales (30 Puntos)

Una caja de masa $m = 1 \text{ kg}$ se desliza hacia abajo por un plano inclinado que forma un ángulo $\theta = 30^\circ$ con la horizontal como se muestra en la siguiente figura:



Considere que existe una fuerza de fricción $F_\mu = \mu N$, entre la caja y el plano inclinado, con un coeficiente de fricción $\mu = \frac{\sqrt{3}}{4}$. Además, considere que existe una fuerza de roce con el aire que se opone a la dirección del movimiento y tiene una magnitud proporcional a la velocidad v de la caja, dada por $F_{\text{aire}} = \frac{v}{4}$.

- (a) A partir de la segunda ley de Newton ($\sum F = ma = m \frac{dv}{dt}$), y apoyándose en el diagrama de fuerzas de la figura anterior, pruebe que la ecuación diferencial que permite encontrar la velocidad $v = v(t)$ de la caja para cualquier tiempo t está dada por:

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dt} &= g(\sin \theta - \mu \cos \theta) - \frac{v}{4m} \\ \Rightarrow \frac{dv}{dt} &= \frac{5 - v}{4} \end{aligned}$$

considere $g \approx 10 \text{ m/s}^2$. (pista: $\sum F_x = ma$, $\sum F_y = 0$) (7 puntos)

Solución: Aplicando la segunda ley de Newton para cada componente obtenemos:

$$\text{eje x: } mg \sin \theta - F_\mu - F_{\text{aire}} = mg \sin \theta - \mu N - \frac{v}{4} = ma \quad (1)$$

$$\text{eje y: } mg \cos \theta - N = 0 \rightarrow N = mg \cos \theta \quad (2)$$

Reemplazando el resultado de (2) en (1):

$$mg \sin \theta - \mu mg \cos \theta - \frac{v}{4} = ma$$

$$g \sin \theta - \mu g \cos \theta - \frac{v}{4m} = a$$

$$g (\sin \theta - \mu \cos \theta) - \frac{v}{4m} = \frac{dv}{dt}$$

reemplazando valores numéricos llegamos al resultado:

$$10 \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) - \frac{v}{4} = \frac{dv}{dt}$$

$$\Rightarrow 10 \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{8} \right) - \frac{v}{4} = \frac{dv}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{10}{8} - \frac{v}{4} = \frac{dv}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{5-v}{4} = \frac{dv}{dt}$$

- (b) Utilizando el método de separación de variables, resuelva la ecuación diferencial del inciso a), considerando que la caja parte del reposo en $t_0 = 0$, es decir, $v(0) = v_0 = 0$ y demuestre que su solución es (8 puntos)

$$v(t) = 5 \left(1 - e^{-t/4} \right)$$

pista: $\int \frac{1}{x} dx = \ln(x) + c$ (no se complique con el valor absoluto)

Solución: Separación de variables:

$$\int \frac{dv}{5-v} = \int \frac{dt}{4}$$

$$\int \frac{-du}{u} = \frac{t}{4} + c, \quad u = 5-v$$

$$-\ln(u) = \frac{t}{4} + c, \quad u = 5-v$$

$$\ln(5-v) = -\frac{t}{4} + c$$

$$5-v = e^{-\frac{t}{4}+c}$$

$$5-v = ce^{-\frac{t}{4}}$$

$$v(t) = 5 - ce^{-\frac{t}{4}}$$

Condición inicial $v(0) = 0$:

$$\begin{aligned}v(0) &= 5 - ce^0 = 0 \\&\rightarrow 5 - c = 0 \\&\rightarrow c = 5\end{aligned}$$

Finalmente:

$$v(t) = 5 \left(1 - e^{-t/4}\right)$$

- (c) Utilice el método numérico de Euler con un paso $h = 0.5$ (incrementos de 0.5 s), y encuentre la relación de recurrencia (5 puntos):

$$v_{n+1} = 0.875v_n + 0.625$$

Solución: Aplicamos fórmula:

$$\begin{aligned}v_{n+1} &= v_n + h \cdot \frac{5 - v_n}{4} \\&\rightarrow v_{n+1} = v_n + \frac{5h}{4} - \frac{hv_n}{4} \\&\rightarrow v_{n+1} = v_n \left(1 - \frac{h}{4}\right) + \frac{5h}{4} \\&\rightarrow v_{n+1} = 0.875v_n + 0.625 \quad , \quad h = 0.5\end{aligned}$$

- (d) Utilice la relación de recurrencia de Euler, y calcule la velocidad aproximada de la caja en $t = 1$ s. Finalmente, calcule el error relativo porcentual del método de Euler comparando con la solución analítica. (10 puntos)

Solución: Aplicamos fórmula iterativa:

$$\begin{aligned}v_{n+1} &= 0.875v_n + 0.625 \\v_1 &= 0.875v_0 + 0.625 = 0.875 \cdot 0 + 0.625 = 0.625 = v(0.5 \text{ s}) \\v_2 &= 0.875v_1 + 0.625 = 0.875 \cdot 0.625 + 0.625 = 1.172 = v(1 \text{ s})\end{aligned}$$

Comparamos con la solución analítica $v(1) = 5 \left(1 - e^{-1/4}\right) = 1.106$:

$$\varepsilon \% = 100 \cdot \left| \frac{v_{\text{exacta}}(1) - v_{\text{aprox}}(1)}{v_{\text{exacta}}(1)} \right| = \varepsilon \% = 100 \cdot \left| \frac{1.106 - 1.172}{1.106} \right| = 5.967 \%$$

Problema 2. Integración (30 Puntos)

- (a) Determine el valor numérico de la integral I usando el método de Riemann con $n = 4$. Considere 3 decimales en sus cálculos. (15 puntos)

$$I = \int_0^4 \frac{e^{-2x}}{\sqrt{x}} dx$$

pista: aplique el cambio de variable $u^2 = x$ para remover la indeterminación en $x = 0$.

Solución: Aplicamos el cambio de variable:

$$u^2 = x \quad , \quad 2u du = dx \quad , \quad x = 0 \rightarrow u = 0 \quad , \quad x = 4 \rightarrow u = 2$$

luego:

$$I = \int_0^2 \frac{e^{-2u^2}}{u} 2u du = 2 \int_0^2 e^{-2u^2} du$$

Aplicamos método de Riemann:

$$\begin{aligned} I &= 2 \int_0^2 e^{-2u^2} du \\ \Rightarrow I &= 2 \sum_{i=0}^3 \Delta x f(x_i) \quad , \quad \Delta x = \frac{2-0}{4} = \frac{1}{2} \quad , \quad x_i = 0 + \frac{i}{2} = \frac{i}{2} \\ \Rightarrow I &= 2 \cdot \frac{1}{2} (f(x_0) + f(x_1) + f(x_2) + f(x_3)) \\ \Rightarrow I &= (f(0) + f(0.5) + f(1) + f(1.5)) \\ \Rightarrow I &= (e^0 + e^{-2 \cdot 0.5^2} + e^{-2 \cdot 1^2} + e^{-2 \cdot 1.5^2}) \\ \Rightarrow I &= 1.753 \end{aligned}$$

- (b) Calcule el error de aproximación ϵ del método de Riemann para I . Expresé su resultado final como $I \pm \epsilon$. *pista: utilice los parámetros que quedan después del cambio de variable $u^2 = x$, en la fórmula de error.* (15 puntos)

Solución: Derivamos $f(x) = e^{-2x^2}$:

$$f'(x) = -4xe^{-2x^2}$$

Ahora valor absoluto:

$$|f'(x)| = |-4xe^{-2x^2}| = |-4||x||e^{-2x^2}| = 4xe^{-2x^2}$$

Buscamos el valor máximo de $|f'(x)| = 4xe^{-2x^2}$:

$$\max\{4xe^{-2x^2}\} \Rightarrow (4xe^{-2x^2})' = 0$$

Esto es:

$$\begin{aligned} 4e^{-2x^2} + 4xe^{-2x^2} \cdot (-4x) &= 0 \\ \Rightarrow 4e^{-2x^2} (1 - 4x^2) &= 0 \\ \Rightarrow 1 - 4x^2 &= 0 \\ \Rightarrow 1 &= 4x^2 \\ \Rightarrow x &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

luego:

$$\max\{4xe^{-2x^2}\} = 4 \cdot (1/2) \cdot e^{-2 \cdot (1/2)^2} = 2e^{-1/2} = 1.213$$

Ahora reemplazamos la fórmula de error:

$$\epsilon = \frac{(b-a)^2}{2n} \max\{|f'(x)|\} = \frac{(2-0)^2}{2 \cdot 4} \cdot 1.213 = \frac{1.213}{2} = 0.607$$

Finalmente:

$$I = (1.753 \pm 0.607)$$

Formulario:

► Regla de integración de Riemann:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^{n-1} \Delta x f(x_i) \quad , \quad \Delta x = \frac{b-a}{n} \quad , \quad x_i = a + i\Delta x$$

► Error de integración de Riemann:

$$\text{Si } \int_a^b f(x) dx \quad \text{entonces: } \epsilon = \frac{(b-a)^2}{2n} \max\{|f'(x)|\}$$

Recuerde que para calcular el valor máximo de una función $g(x)$ la puede derivar e igualar a cero:

$$\max\{g(x)\} \longrightarrow g'(x) = 0$$

► Fórmula de Euler:

$$\text{Si } \frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad \text{entonces: } y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

► Error relativo porcentual:

$$\varepsilon \% = 100 \cdot \left| \frac{y_{\text{exacta}} - y_{\text{aprox}}}{y_{\text{exacta}}} \right|$$

► Utilidades valor absoluto:

- $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$
- Si $x \geq 0$, entonces $|x| = x$
- $|e^x| = e^x$
- $|e^{f(x)}| = e^{f(x)}$. Ejemplo: $|e^{-3x}| = e^{-3x}$

Mucho éxito y buena suerte!